Lista Dwukierunkowa

Wygenerowano za pomocą Doxygen 1.18.0

1 Indeks klas 1

1.1 Lista klas . . . 1

2 Indeks plików 3

2.1 Lista plików . . . 3

3 Dokumentacja klas 5

3.1 Dokumentacja klasy DoublyLinkedList . . . 5

3.1.1 Opis szczegółowy . . . 6

3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 6

3.1.2.1 DoublyLinkedList() . . . 6

3.1.2.2 ~DoublyLinkedList() . . . 6

3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych . . . 6

3.1.3.1 clear() . . . 6

3.1.3.2 displayBackward() . . . 6

3.1.3.3 displayForward() . . . 6

3.1.3.4 getIterator() . . . 6

3.1.3.5 insertAt() . . . 7

3.1.3.6 popBack() . . . 7

3.1.3.7 popFront() . . . 7

3.1.3.8 pushBack() . . . 7

3.1.3.9 pushFront() . . . 7

3.1.3.10 removeAt() . . . 8

3.2 Dokumentacja klasy ListFactory . . . 8

3.2.1 Opis szczegółowy . . . 8

3.2.2 Dokumentacja funkcji składowych . . . 8

3.2.2.1 createList() . . . 8

3.3 Dokumentacja klasy ListIterator . . . 9

3.3.1 Opis szczegółowy . . . 9

3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 9

3.3.2.1 ListIterator() . . . 9

3.3.3 Dokumentacja funkcji składowych . . . 9

3.3.3.1 isValid() . . . 9

3.3.3.2 showCurrent() . . . 10

3.3.3.3 showNext() . . . 10

3.3.3.4 showPrev() . . . 10

3.4 Dokumentacja klasy Node . . . 10

3.4.1 Opis szczegółowy . . . 10

3.4.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 11

3.4.2.1 Node() . . . 11

3.4.3 Dokumentacja atrybutów składowych . . . 11

3.4.3.1 data . . . 11

3.4.3.2 next . . . 11

3.4.3.3 prev 11

4 Dokumentacja plików **13**

4.1 Dokumentacja pliku DoublyLinkedList.cpp 13

4.2 Dokumentacja pliku DoublyLinkedList.h 13

4.3 DoublyLinkedList.h 13

4.4 Dokumentacja pliku ListaDwukierunkowa.cpp 14

4.4.1 Dokumentacja funkcji 14

4.4.1.1 main() 14

4.5 Dokumentacja pliku ListFactory.cpp 14

4.6 Dokumentacja pliku ListFactory.h 14

4.7 ListFactory.h 15

4.8 Dokumentacja pliku ListIterator.cpp 15

4.9 Dokumentacja pliku ListIterator.h 15

4.10 ListIterator.h 15

4.11 Dokumentacja pliku Node.cpp 16

4.12 Dokumentacja pliku Node.h 16

4.13 Node.h 16

Skorowidz **17**

Rozdział 1

Indeks klas

1.1 Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

DoublyLinkedList
: Klasa glownej listy dwukierunkowej dzialajacej na stercie 5

ListFactory
: Klasa implementujaca wzorzec Factory (Fabryka) 8

ListIterator
: Klasa implementujaca wzorzec Iterator do poruszania sie po liscie 9

Node
: Klasa reprezentujaca pojedynczy wezel listy dwukierunkowej 10

Rozdział 2

Indeks plików

2.1 Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich plików wraz z ich krótkimi opisami:

DoublyLinkedList.cpp 13
DoublyLinkedList.h 13
ListaDwukierunkowa.cpp 14
ListFactory.cpp 14
ListFactory.h 14
ListIterator.cpp 15
ListIterator.h 15
Node.cpp 16
Node.h 16

Rozdział 3

Dokumentacja klas

3.1 Dokumentacja klasy DoublyLinkedList

Klasa glownej listy dwukierunkowej dzialajacej na stercie.

`#include <DoublyLinkedList.h>`

Metody publiczne

- DoublyLinkedList ()

  Konstruktor bezparametrowy.
- ~DoublyLinkedList ()

  Destruktor zwalniajacy pamiec (czysci liste).
- void pushFront (int val)

  Dodaje element na poczatek listy.
- void pushBack (int val)

  Dodaje element na koniec listy.
- void insertAt (int index, int val)

  Dodaje element pod wskazany indeks.
- void popFront ()

  Usuwa element z poczatku listy.
- void popBack ()

  Usuwa element z konca listy.
- void removeAt (int index)

  Usuwa element z pod wskazanego indeksu.
- void displayForward () const

  Wyswietla cala liste (od poczatku do konca).
- void displayBackward () const

  Wyswietla liste w odwrotnej kolejnosci (od konca do poczatku).
- void clear ()

  Czysci cala liste, usuwajac wszystkie elementy z pamieci.
- ListIterator getIterator () const

  Zwraca iterator ustawiony na poczatek listy.

3.1.1 Opis szczegółowy

Klasa glownej listy dwukierunkowej dzialajacej na stercie.

3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.1.2.1 DoublyLinkedList()

```
DoublyLinkedList::DoublyLinkedList ()
```

Konstruktor bezparametrowy.

3.1.2.2 ~DoublyLinkedList()

```
DoublyLinkedList::~DoublyLinkedList ()
```

Destruktor zwalniajacy pamiec (czysci liste).

3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych

3.1.3.1 clear()

```
void DoublyLinkedList::clear ()
```

Czysci cala liste, usuwajac wszystkie elementy z pamieci.

3.1.3.2 displayBackward()

```
void DoublyLinkedList::displayBackward () const
```

Wyswietla liste w odwrotnej kolejnosci (od konca do poczatku).

3.1.3.3 displayForward()

```
void DoublyLinkedList::displayForward () const
```

Wyswietla cala liste (od poczatku do konca).

3.1.3.4 getIterator()

```
ListIterator DoublyLinkedList::getIterator () const
```

Zwraca iterator ustawiony na poczatek listy.

Zwraca

Obiekt ListIterator.

3.1.3.5 insertAt()

```
void DoublyLinkedList::insertAt (
            int index,
            int val)
```

Dodaje element pod wskazany indeks.

Parametry

index	Pozycja, na ktora ma trafic element (od 0).
val	Wartosc do dodania.

3.1.3.6 popBack()

```
void DoublyLinkedList::popBack ()
```

Usuwa element z konca listy.

3.1.3.7 popFront()

```
void DoublyLinkedList::popFront ()
```

Usuwa element z poczatku listy.

3.1.3.8 pushBack()

```
void DoublyLinkedList::pushBack (
            int val)
```

Dodaje element na koniec listy.

Parametry

val	Wartosc do dodania.

3.1.3.9 pushFront()

```
void DoublyLinkedList::pushFront (
            int val)
```

Dodaje element na poczatek listy.

Parametry

val	Wartosc do dodania.

3.1.3.10 removeAt()

```
void DoublyLinkedList::removeAt (
            int index)
```

Usuwa element z pod wskazanego indeksu.

Parametry

index	Pozycja elementu do usuniecia (od 0).

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- DoublyLinkedList.h
- DoublyLinkedList.cpp

3.2 Dokumentacja klasy ListFactory

Klasa implementujaca wzorzec Factory (Fabryka).

```
#include <ListFactory.h>
```

Statyczne metody publiczne

- static DoublyLinkedList * createList ()

  Tworzy nowa instancje listy dwukierunkowej na stercie.

3.2.1 Opis szczegółowy

Klasa implementujaca wzorzec Factory (Fabryka).

3.2.2 Dokumentacja funkcji składowych

3.2.2.1 createList()

```
DoublyLinkedList * ListFactory::createList ()  [static]
```

Tworzy nowa instancje listy dwukierunkowej na stercie.

Zwraca

Wskaznik na zaalokowana liste.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- ListFactory.h
- ListFactory.cpp

3.3 Dokumentacja klasy ListIterator

Klasa implementujaca wzorzec Iterator do poruszania sie po liscie.

`#include <ListIterator.h>`

Metody publiczne

- ListIterator (Node *start)

  Konstruktor iteratora.
- void showNext ()

  Przesuwa iterator na nastepny element i go wyswietla. Wymog z zadania: "Wyswietl nastepny element".
- void showPrev ()

  Przesuwa iterator na poprzedni element i go wyswietla. Wymog z zadania: "Wyswietl poprzedni element".
- void showCurrent () const

  Wyswietla aktualny element bez przesuwania iteratora.
- bool isValid () const

  Sprawdza, czy iterator nie wskazuje na null.

3.3.1 Opis szczegółowy

Klasa implementujaca wzorzec Iterator do poruszania sie po liscie.

3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.3.2.1 ListIterator()

```
ListIterator::ListIterator (
            Node * start)
```

Konstruktor iteratora.

Parametry

start	Wskaznik na wezel poczatkowy (zazwyczaj glowa listy).

3.3.3 Dokumentacja funkcji składowych

3.3.3.1 isValid()

```
bool ListIterator::isValid () const
```

Sprawdza, czy iterator nie wskazuje na null.

Zwraca

true jesli iterator jest wazny, false w przeciwnym razie.

3.3.3.2 showCurrent()

```
void ListIterator::showCurrent () const
```

Wyswietla aktualny element bez przesuwania iteratora.

3.3.3.3 showNext()

```
void ListIterator::showNext ()
```

Przesuwa iterator na nastepny element i go wyswietla. Wymog z zadania: "Wyswietl nastepny element".

3.3.3.4 showPrev()

```
void ListIterator::showPrev ()
```

Przesuwa iterator na poprzedni element i go wyswietla. Wymog z zadania: "Wyswietl poprzedni element".

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- ListIterator.h
- ListIterator.cpp

3.4 Dokumentacja klasy Node

Klasa reprezentujaca pojedynczy wezel listy dwukierunkowej.

```
#include <Node.h>
```

Metody publiczne

- Node (int val)

  Konstruktor inicjalizujacy wezel.

Atrybuty publiczne

- int data

  Wartosc liczbowa przechowywana w wezle.
- Node * prev

  Wskaznik na poprzedni wezel w liscie.
- Node * next

  Wskaznik na nastepny wezel w liscie.

3.4.1 Opis szczegółowy

Klasa reprezentujaca pojedynczy wezel listy dwukierunkowej.

3.4.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.4.2.1 Node()

```
Node::Node (
            int val)
```

Konstruktor inicjalizujacy wezel.

Parametry

val	Wartosc, ktora zostanie przypisana do wezla.

3.4.3 Dokumentacja atrybutów składowych

3.4.3.1 data

```
int Node::data
```

Wartosc liczbowa przechowywana w wezle.

3.4.3.2 next

```
Node* Node::next
```

Wskaznik na nastepny wezel w liscie.

3.4.3.3 prev

```
Node* Node::prev
```

Wskaznik na poprzedni wezel w liscie.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- Node.h
- Node.cpp

Rozdział 4

Dokumentacja plików

4.1 Dokumentacja pliku DoublyLinkedList.cpp

```
#include "DoublyLinkedList.h"
#include <iostream>
```

4.2 Dokumentacja pliku DoublyLinkedList.h

```
#include "Node.h"
#include "ListIterator.h"
```

Komponenty

- class DoublyLinkedList

  Klasa glownej listy dwukierunkowej dzialajacej na stercie.

4.3 DoublyLinkedList.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001 #ifndef DOUBLYLINKEDLIST_H
00002 #define DOUBLYLINKEDLIST_H
00003 #include "Node.h"
00004 #include "ListIterator.h"
00005
00009 class DoublyLinkedList {
00010 private:
00011     Node* head;
00012     Node* tail;
00013     int size;
00014
00015 public:
00017     DoublyLinkedList();
00018
00020     ~DoublyLinkedList();
00021
00026     void pushFront(int val);
00027
00032     void pushBack(int val);
```

```
00033
00039     void insertAt(int index, int val);
00040
00044     void popFront();
00045
00049     void popBack();
00050
00055     void removeAt(int index);
00056
00060     void displayForward() const;
00061
00065     void displayBackward() const;
00066
00070     void clear();
00071
00076     ListIterator getIterator() const;
00077 };
00078
00079 #endif
```

4.4 Dokumentacja pliku ListaDwukierunkowa.cpp

```
#include <iostream>
#include "ListFactory.h"
#include "DoublyLinkedList.h"
#include "ListIterator.h"
```

Funkcje

- int main ()

4.4.1 Dokumentacja funkcji

4.4.1.1 main()

```
int main ()
```

4.5 Dokumentacja pliku ListFactory.cpp

```
#include "ListFactory.h"
```

4.6 Dokumentacja pliku ListFactory.h

```
#include "DoublyLinkedList.h"
```

Komponenty

- class ListFactory

  Klasa implementujaca wzorzec Factory (Fabryka).

4.7 ListFactory.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001 #ifndef LISTFACTORY_H
00002 #define LISTFACTORY_H
00003 #include "DoublyLinkedList.h"
00004
00008 class ListFactory {
00009 public:
00014     static DoublyLinkedList* createList();
00015 };
00016
00017 #endif
```

4.8 Dokumentacja pliku ListIterator.cpp

```
#include "ListIterator.h"
#include <iostream>
```

4.9 Dokumentacja pliku ListIterator.h

```
#include "Node.h"
```

Komponenty

- class ListIterator

  Klasa implementujaca wzorzec Iterator do poruszania sie po liscie.

4.10 ListIterator.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001 #ifndef LISTITERATOR_H
00002 #define LISTITERATOR_H
00003 #include "Node.h"
00004
00008 class ListIterator {
00009 private:
00010     Node* current;
00011
00012 public:
00017     ListIterator(Node* start);
00018
00023     void showNext();
00024
00029     void showPrev();
00030
00034     void showCurrent() const;
00035
00040     bool isValid() const;
00041 };
00042
00043 #endif
```

4.11 Dokumentacja pliku Node.cpp

```
#include "Node.h"
```

4.12 Dokumentacja pliku Node.h

Komponenty

- class Node

  Klasa reprezentujaca pojedynczy wezel listy dwukierunkowej.

4.13 Node.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001 #ifndef NODE_H
00002 #define NODE_H
00003
00007 class Node {
00008 public:
00009     int data;
00010     Node* prev;
00011     Node* next;
00012
00017     Node(int val);
00018 };
00019
00020 #endif
```

Skorowidz

~DoublyLinkedList
    DoublyLinkedList, 6

clear
    DoublyLinkedList, 6
createList
    ListFactory, 8

data
    Node, 11
displayBackward
    DoublyLinkedList, 6
displayForward
    DoublyLinkedList, 6
DoublyLinkedList, 5
    ~DoublyLinkedList, 6
    clear, 6
    displayBackward, 6
    displayForward, 6
    DoublyLinkedList, 6
    getIterator, 6
    insertAt, 6
    popBack, 7
    popFront, 7
    pushBack, 7
    pushFront, 7
    removeAt, 7
DoublyLinkedList.cpp, 13
DoublyLinkedList.h, 13

getIterator
    DoublyLinkedList, 6

insertAt
    DoublyLinkedList, 6
isValid
    ListIterator, 9

ListaDwukierunkowa.cpp, 14
    main, 14
ListFactory, 8
    createList, 8
ListFactory.cpp, 14
ListFactory.h, 14
ListIterator, 9
    isValid, 9
    ListIterator, 9
    showCurrent, 9
    showNext, 10
    showPrev, 10
ListIterator.cpp, 15
ListIterator.h, 15

main
    ListaDwukierunkowa.cpp, 14

next
    Node, 11
Node, 10
    data, 11
    next, 11
    Node, 11
    prev, 11
Node.cpp, 16
Node.h, 16

popBack
    DoublyLinkedList, 7
popFront
    DoublyLinkedList, 7
prev
    Node, 11
pushBack
    DoublyLinkedList, 7
pushFront
    DoublyLinkedList, 7

removeAt
    DoublyLinkedList, 7

showCurrent
    ListIterator, 9
showNext
    ListIterator, 10
showPrev
    ListIterator, 10